

## Resultados del Modelo XGBoost (eXtreme Gradient Boosting)

Entrenado con balanceo SMOTE y validación cruzada de 5 particiones

| Métrica del modelo                   | Valor estimado                                                                                                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de muestras                   | 164,960                                                                                                           |
| Número de predictores                | 14                                                                                                                |
| Número de clases                     | 2 (NoPobre, Pobre)                                                                                                |
| Pasos de preprocesamiento            | novel, dummy, zv, smote, center, scale                                                                            |
| Método de validación                 | Validación Cruzada (5 folds)                                                                                      |
| Tamaño promedio de muestra en CV     | ≈131,968 observaciones por fold                                                                                   |
| Mejor combinación de hiperparámetros | nrounds = 300, max_depth = 6, eta = 0.1, gamma = 0, colsample_bytree = 0.8, min_child_weight = 3, subsample = 0.8 |
| ROC (AUC) promedio                   | 0.808                                                                                                             |
| Sensibilidad promedio                | 0.886                                                                                                             |
| Especificidad promedio               | 0.475                                                                                                             |
| Accuracy promedio                    | 0.804                                                                                                             |
| Kappa promedio                       | 0.371                                                                                                             |